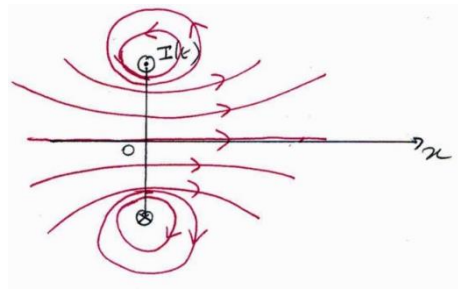


## CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ 8

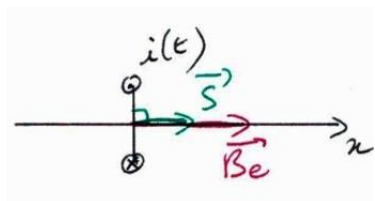
### Problème 1 – Système d'alarme

1. Carte des lignes de champ ci-contre.
2. Le circuit émetteur parcouru par un courant électrique variable, crée un champ magnétique  $\vec{B}_e(t)$  variable. L'antivol est un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable : le flux magnétique qui le traverse est donc variable. D'après la loi de Faraday, il apparaît une force électromotrice induite, et donc un courant induit dans l'antivol.



Remarque : La circulation de ce courant induit variable est responsable de la création d'un champ magnétique propre et d'un flux propre variable, donc d'une fem auto-induite : cf. question 6.

3. Comme l'antivol est de petite dimension, on considère que le champ magnétique  $\vec{B}_e(t)$  est uniforme sur toute sa surface.



On oriente le courant  $i(t)$  dans l'antivol de façon à ce que le vecteur surface s'écrive :  $\vec{S} = S\vec{u}_x = \pi b^2 \vec{u}_x$

- Flux extérieur dû à  $\vec{B}_e(t)$  à travers les  $n$  spires :  $\Phi = n\varphi = n\vec{B}_e(t) \cdot \vec{S} = nB_e(t)S$

$$\Phi(t) = n\pi b^2 \alpha I(t) = n\pi b^2 \alpha I_0 \cos(\omega t)$$

- Fem induite : loi de Faraday : 
$$e(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = n\pi b^2 \alpha I_0 \omega \sin(\omega t)$$

La fem est sinusoïdale d'amplitude  $E_m = n\pi b^2 \alpha I_0 \omega > 0$

- Valeur efficace : 
$$E_{eff} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} n\pi b^2 \alpha I_0 \omega$$
 (expression à connaître !)

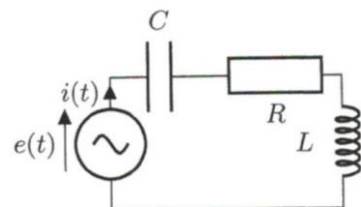
Rappel : 
$$E_{eff}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T e^2(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T E_M^2 \sin^2(\omega t) dt = \frac{E_M^2}{2T} \int_0^T (1 - \cos(2\omega t)) dt$$

$$E_{eff}^2 = \frac{E_M^2}{2T} T - \frac{E_M^2}{2T} \int_0^T \cos(2\omega t) dt = \frac{E_M^2}{2} \text{ soit } E_{eff} = \frac{E_m}{\sqrt{2}}$$

4. Schéma électrique équivalent du circuit de l'antivol.

Attention ! La fem induite  $e(t)$  ne représente que la variation du flux extérieur ! Le flux propre est à prendre en compte avec le coefficient d'auto-inductance  $L$ .

Convention générateur pour  $e(t)$  et  $i(t)$ .



## 5. Régime sinusoïdal forcé : notation complexe

| Domaine temporel                               | Domaine complexe                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $e(t) = \sqrt{2}E_{eff} \sin(\omega t)$        | $\underline{e}(t) = \sqrt{2}E_{eff}e^{j\omega t} = \underline{E}e^{j\omega t}$ avec $\underline{E} = \sqrt{2}E_{eff}$                   |
| $i(t) = \sqrt{2}I_{eff} \sin(\omega t + \psi)$ | $\underline{i}(t) = \sqrt{2}I_{eff}e^{j(\omega t + \psi)} = \underline{I}e^{j\omega t}$ avec $\underline{I} = \sqrt{2}I_{eff}e^{j\psi}$ |

Impédance complexe du circuit :  $\underline{Z} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)$

Loi d'Ohm :  $\underline{E} = \underline{Z}\underline{I} = \left[R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right]\underline{I}$

➤ Amplitude complexe du courant :  $\underline{I} = \frac{\underline{E}}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)} = \frac{\sqrt{2}E_{eff}}{R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)}$

➤ Valeur efficace :  $I_{eff} = \frac{|\underline{I}|}{\sqrt{2}} = \frac{E_{eff}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$

➤ Lorsque  $LC\omega^2 = 1$ , soit  $L\omega = \frac{1}{C\omega} \Leftrightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0$ ,  $\boxed{I_{eff} = \frac{E_{eff}}{R}}$  : la valeur efficace est maximale pour la pulsation particulière  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  : phénomène de résonance.

6. L'apparition du courant induit variable dans l'antivol crée un champ magnétique propre, qui, d'après la loi de Lenz, tend à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, à savoir le champ magnétique créé par l'émetteur. Le champ résultant (champ de l'émetteur + champ induit créé par l'antivol) est donc plus faible au niveau du récepteur que le champ magnétique de l'émetteur seul. La fem induite au niveau du récepteur (tension à ses bornes) diminue également.

## Problème 2 – Blue Fire (Centrale TSI 2025)

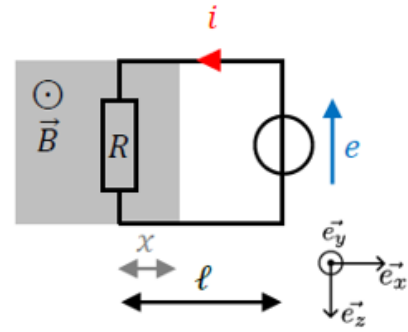
- Lorsque l'aimant avance dans la spire, le flux du champ magnétique  $\vec{B}$  varie. Il produit une force électromotrice  $e$  et donc un courant électrique  $i$  induit dans la spire. La spire parcourue par  $i$  et placée dans  $\vec{B}$  est soumise à une force de Laplace, qui, d'après la loi de Lenz, s'oppose au mouvement qui lui donne naissance, c'est-à-dire qui s'oppose au mouvement de l'aimant : le train est freiné.
- Orientation du courant  $i$  pour que le vecteur surface soit de même sens que  $\vec{B}$ . La fem induite  $e$  est orientée en convention générateur par rapport à  $i$ .  
➤ Vecteur surface :  $\vec{S} = \ell x \vec{e}_y$

- Flux magnétique (flux propre négligé) :

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B\ell x$$

- Loi de Faraday :  $e = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\ell \dot{x} \Leftrightarrow \boxed{e = -B\ell v}$

- Loi d'Ohm :  $e = Ri \Leftrightarrow \boxed{Ri = -B\ell v}$  (équation électrique EE)



3. Pour  $0 < x < \ell$ , l'aimant n'a pas atteint l'extrémité droite de la spire. 3 portions rectilignes de conducteurs étant plongées dans le champ magnétique  $\vec{B}$  uniforme de l'aimant, elles sont soumises à des forces de Laplace :

- Côté supérieur :  $\vec{F}_{L1} = ix(-\vec{e}_x) \wedge B\vec{e}_y = -ixB\vec{e}_z$
- Côté latéral gauche :  $\vec{F}_{L2} = i\ell\vec{e}_z \wedge B\vec{e}_y = -i\ell B\vec{e}_x$
- Côté inférieur :  $\vec{F}_{L3} = ix\vec{e}_x \wedge B\vec{e}_y = ixB\vec{e}_z$

- Force de Laplace totale :  $\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}} = \vec{F}_{L1} + \vec{F}_{L2} + \vec{F}_{L3} = -i\ell B\vec{e}_x$  et  $i = -\frac{B\ell v}{R}$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}} = \frac{B^2 \ell^2 v}{R} \vec{e}_x = \alpha v \vec{e}_x} \text{ avec } \boxed{\alpha = \frac{B^2 \ell^2}{R} > 0}$$

4. Pour  $\ell < x < 2\ell$ , l'aimant a atteint l'extrémité droite de la spire et est en train de s'éloigner.

- Vecteur surface :  $\vec{S} = \ell(\ell - (x - \ell))\vec{e}_y = \ell(2\ell - x)\vec{e}_y$

- Flux magnétique :  $\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = B\ell(2\ell - x)$

- Loi de Faraday :  $e = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\ell \frac{d(2\ell - x)}{dt} = B\ell \dot{x} \Leftrightarrow$

$$\boxed{e = B\ell v}$$

- Loi d'Ohm :  $e = Ri \Leftrightarrow \boxed{Ri = B\ell v}$

- Forces de Laplace :

- Côté supérieur :

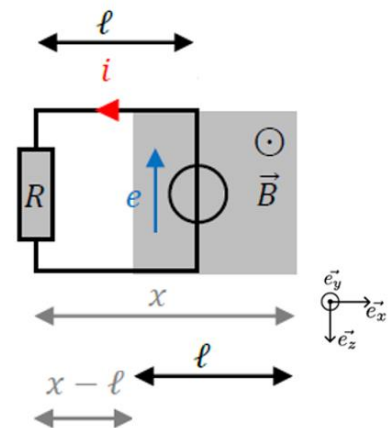
$$\vec{F}_{L1} = i(2\ell - x)(-\vec{e}_x) \wedge B\vec{e}_y = -i(2\ell - x)B\vec{e}_z$$

- Côté latéral droit :  $\vec{F}_{L2} = -i\ell\vec{e}_z \wedge B\vec{e}_y = i\ell B\vec{e}_x$

- Côté inférieur :  $\vec{F}_{L3} = i(2\ell - x)\vec{e}_x \wedge B\vec{e}_y = i(2\ell - x)B\vec{e}_z$

- Force de Laplace totale :  $\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}} = \vec{F}_{L1} + \vec{F}_{L2} + \vec{F}_{L3} = i\ell B\vec{e}_x$  et  $i = \frac{B\ell v}{R}$

$$\boxed{\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}} = \frac{B^2 \ell^2 v}{R} \vec{e}_x = \alpha v \vec{e}_x} \text{ avec } \boxed{\alpha = \frac{B^2 \ell^2}{R} > 0}$$



On retrouve la même expression, que l'aimant soit en train d'entrer dans la spire ou d'en sortir.

5. Système : train assimilé à un solide de masse  $m$ , étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen

➤ Bilan des forces pendant la phase de freinage :

- Poids :  $\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{e}_z$
- Réaction normale du rail :  $\vec{R} = -R\vec{e}_z$  ( $R > 0$ )
- Force exercée par les  $N$  spires :  $\vec{F}_{\text{spires} \rightarrow \text{train}} = N\vec{F}_{\text{spire} \rightarrow \text{train}} = -N\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}}$

$$\vec{F}_{\text{spires} \rightarrow \text{train}} = -N\alpha v \vec{e}_x$$

➤ Principe fondamental de la dynamique :  $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{R} + \vec{F}_{\text{spires} \rightarrow \text{train}}$

➤ Projection du PFD sur  $\vec{e}_x$  :  $m \frac{dv}{dt} = -N\alpha v$  (équation mécanique : EM)

➤ Équation différentielle :  $\frac{m}{N\alpha} \frac{dv}{dt} + v = 0 \Leftrightarrow \tau \frac{dv}{dt} + v = 0$  avec  $\tau = \frac{m}{N\alpha} = \frac{mR}{NB^2\ell^2}$

6. Bilan de puissances pour les  $N$  spires :

$$\begin{cases} EE \cdot i \\ EM \cdot v \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Ri^2 = -NB\ell v i \\ mv \frac{dv(t)}{dt} = -N\alpha v^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Ri^2 = NB\ell v \frac{B\ell v}{R} = N \frac{B^2\ell^2}{R} v^2 \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} mv^2 \right) = -N\alpha v^2 = -N \frac{B^2\ell^2}{R} v^2 \end{cases}$$

On en déduit :  $\frac{dE_c}{dt} = -Ri^2 = -\mathcal{P}_j < 0$

La variation négative de l'énergie cinétique (le train est freiné) est convertie en puissance électrique dissipée par effet Joule.

Le couplage électromécanique se traduit par  $\mathcal{P}_{\text{fem}} + \mathcal{P}_{\text{Laplace}} = 0$ , avec  $\mathcal{P}_{\text{fem}} = -NB\ell v i$  la puissance de la fem induite et  $\mathcal{P}_{\text{Laplace}} = -N\alpha v^2$  la puissance des forces de Laplace.

7. La vitesse est solution d'une équation différentielle d'ordre 1 : elle est donc de la forme d'une exponentielle décroissante qui tend vers 0 mais qui ne l'atteint formellement jamais. De plus, la force de freinage étant proportionnelle à la vitesse, son intensité décroît avec la diminution de la vitesse, rendant le freinage de moins en moins efficace.

➤ Pour ces deux raisons il faut adjoindre un système de freinage mécanique pour pouvoir immobiliser complètement le train.

# Problème 3 – Thermodynamique rafraîchissante

## PARTIE A : THÉ GLACÉ (CCINP TSI 2025)

1. Système fermé  $\Sigma$  composé de deux sous-systèmes :

- $\Sigma_1$  : masse  $m_{thé} = \rho V = 1,0 \text{ kg}$  de thé liquide ( $V = 100 \text{ cL} = 1,00 \text{ L}$ ) à la température initiale  $T_1 = 293 \text{ K}$  ( $\theta_1 = 20^\circ\text{C}$ )

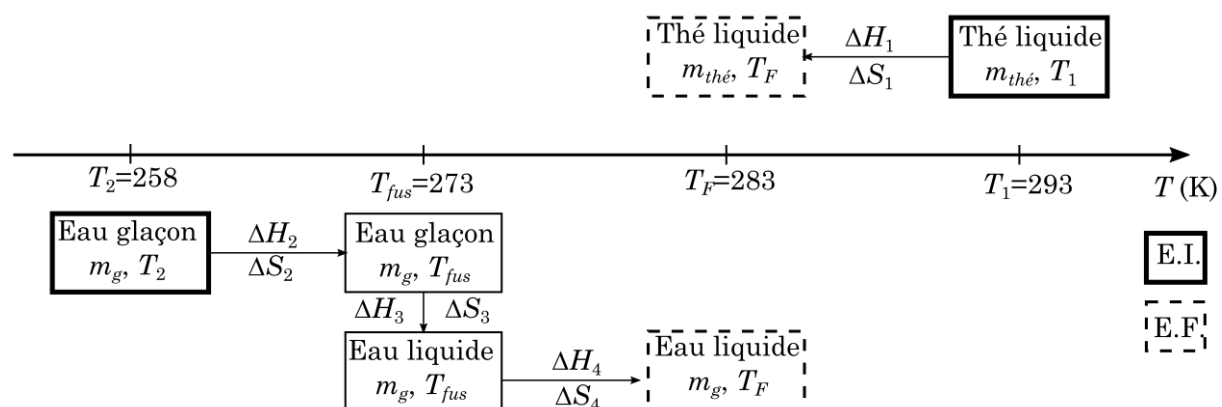
- $\Sigma_2$  : masse  $m_g$  de glaçons à la température initiale  $T_2 = 258 \text{ K}$  ( $\theta_2 = -15^\circ\text{C}$ )

On note  $T_F = 283 \text{ K}$  ( $\theta_F = 10^\circ\text{C}$ ) la température finale et  $T_{fus} = 273 \text{ K}$  ( $\theta_{fus} = 0^\circ\text{C}$ ) la température de fusion.

➤ On considère la transformation monobare et adiabatique (parois calorifugées) :

➤ 1<sup>er</sup> principe pour  $\Sigma$  :  $\Delta H_\Sigma = Q = 0$

➤ Enthalpie extensive donc additive :  $\Delta H_\Sigma = \Delta H_{\Sigma_1} + \Delta H_{\Sigma_2}$



➤ Pour  $\Sigma_1$  : refroidissement d'une phase condensée liquide :

$$\Delta H_{\Sigma_1} = \Delta H_1 = m_{thé} c_l (T_F - T_1)$$

➤ Pour  $\Sigma_2$  : décomposition en trois transformations simples :

- chauffage d'une phase condensée solide :  $\Delta H_2 = m_g c_g (T_{fus} - T_2)$
- changement d'état (fusion totale) isobare et isotherme à  $T_{fus}$  :  $\Delta H_3 = m_g l_{fus}$
- chauffage d'une phase condensée liquide :  $\Delta H_4 = m_g c_l (T_F - T_{fus})$

$$\Delta H_{\Sigma_2} = \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4$$

➤ On obtient :  $m_{thé} c_l (T_F - T_1) + m_g c_g (T_{fus} - T_2) + m_g l_{fus} + m_g c_l (T_F - T_{fus}) = 0$

$$m_g = \frac{m_{thé} c_l (T_1 - T_F)}{c_g (T_{fus} - T_2) + l_{fus} + c_l (T_F - T_{fus})} = 0,10 \text{ kg}$$

➤ Grâce à la quantité de chaleur importante mise en jeu lors du changement de phase, il suffit d'une masse 10 fois plus faible de glace que celle du liquide à refroidir.

➤ Nombre de glaçons ajoutés :  $N = \frac{m_g}{m} \simeq 10$

2. Variation d'entropie : entropie extensive donc additive :  $\Delta S_\Sigma = \Delta S_{\Sigma_1} + \Delta S_{\Sigma_2}$

➤ Pour  $\Sigma_1$  : refroidissement d'une phase condensée liquide :

➤ Pour  $\Sigma_2$  : décomposition en trois transformations simples :

- chauffage d'une phase condensée solide :  $\Delta S_2 = m_g c_g \ln\left(\frac{T_{fus}}{T_2}\right)$

- changement d'état (fusion totale) isobare et isotherme à  $T_{fus}$  :  $\Delta S_3 = m_g \frac{l_{fus}}{T_{fus}}$

- chauffage d'une phase condensée liquide :  $\Delta S_4 = m_g c_l \ln\left(\frac{T_F}{T_{fus}}\right)$

$$\text{On obtient : } \Delta S_{\Sigma} = m_{the} c_l \ln \left( \frac{T_F}{T_1} \right) + m_g c_g \ln \left( \frac{T_{fus}}{T_2} \right) + m_g \frac{l_{fus}}{T_{fus}} + m_g c_l \ln \left( \frac{T_F}{T_{fus}} \right)$$

➤ Entropie échangée : transformation adiabatique :  $S_{\Sigma}^{ech} = 0$

➤ Entropie créée : 2<sup>nd</sup> principe :

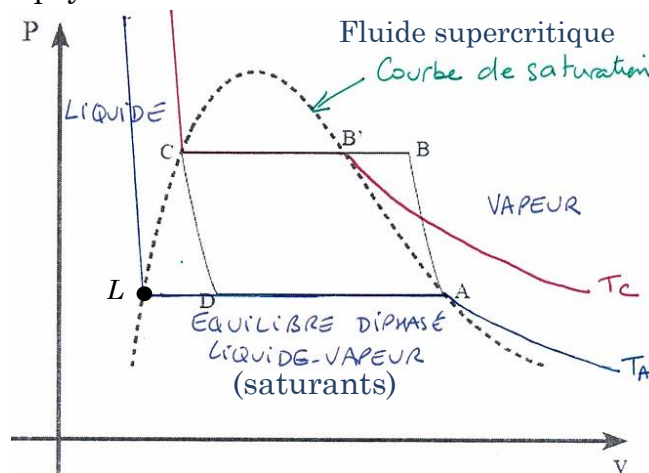
$$S_{\Sigma}^{cr} = \Delta S_{\Sigma} - S_{\Sigma}^{ech} = m_{the} c_l \ln \left( \frac{T_F}{T_1} \right) + m_g c_g \ln \left( \frac{T_{fus}}{T_2} \right) + m_g \frac{l_{fus}}{T_{fus}} + m_g c_l \ln \left( \frac{T_F}{T_{fus}} \right)$$

$$S_{\Sigma}^{cr} = 8,0 \text{ J.K}^{-1} > 0$$

Transformation irréversible due à la non-uniformité des températures.

## PARTIE B : L'AMMONIAC COMME FLUIDE RÉFRIGÉRANT (Agro Vété 2017)

### 3. Diagramme de Clapeyron.



4.  $A \rightarrow B$  et  $C \rightarrow D$  : transformations adiabatiques :  $Q_{A \rightarrow B} = 0$  et  $Q_{C \rightarrow D} = 0$

5. La loi de Laplace s'applique pour un système fermé, constitué d'un gaz parfait avec  $\gamma$  indépendant de la température, subissant une transformation adiabatique réversible.

---

$PV^\gamma = cste$  ou  $TV^{\gamma-1} = cste'$  ou  $T^\gamma P^{1-\gamma} = cste''$

6. Système fermé :  $m = 1 \text{ kg}$  d'ammoniac = GP

$A \rightarrow B$  : transformation adiabatique réversible : loi de Laplace :

$$T_B^\gamma P_B^{1-\gamma} = T_A^\gamma P_A^{1-\gamma} \Leftrightarrow T_B = T_A \frac{P_A^{1-\gamma}}{P_B^{1-\gamma}}$$

$$T_B = T_A \left( \frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 368 \text{ K} = 95 \text{ °C} \quad \text{Attention aux unités ! } T_A = 263 \text{ K}$$

7.  $B \rightarrow B'$  : refroidissement isobare à  $P_B$

➤ 1<sup>er</sup> principe :  $\Delta H_{BB'} = Q_{B \rightarrow B'}$

➤ 2<sup>de</sup> loi de Joule :  $\Delta H_{BB'} = C_P (T_{B'} - T_B) = C_P (T_C - T_B)$

$$Q_{B \rightarrow B'} = m c_P (T_C - T_B) = -1,4 \cdot 10^5 \text{ J} < 0$$

8.  $B' \rightarrow C$  : liquéfaction totale isotherme à  $T_C$  et isobare à  $P_B$

➤ 1<sup>er</sup> principe :  $\Delta H_{B'C} = Q_{B' \rightarrow C} = -m \Delta_{vap} h(303 \text{ K})$

$$Q_{B \rightarrow C} = Q_{B \rightarrow B'} + Q_{B' \rightarrow C} = m c_P (T_C - T_B) - m \Delta_{vap} h(303 \text{ K}) = -1,3 \cdot 10^6 \text{ J} < 0$$

Lors du refroidissement et de la liquéfaction, l'ammoniac fournit de la chaleur à l'extérieur : transformations exothermiques.

9.  $C \rightarrow D$  : détente isenthalpique :  $\Delta H_{CD} = 0$

L'enthalpie est une fonction d'état et sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final : on décompose la transformation  $C \rightarrow D$  en deux transformations telles que :  $\Delta H_{CD} = \Delta H_{CL} + \Delta H_{LD} = 0$

➤  $C \rightarrow L$  : refroidissement d'une phase condensée liquide de  $T_C$  à  $T_D$  :  $\Delta H_{CL} = m c_\ell (T_D - T_C)$

➤  $L \rightarrow D$  : vaporisation partielle d'une masse  $m \cdot x$  d'ammoniac à la température  $T_A$  :  $\Delta H_{LD} = m \cdot x \cdot \Delta_{vap} h(263 \text{ K})$

$$\Delta H_{CL} + \Delta H_{LD} = 0 \Leftrightarrow m c_\ell (T_D - T_C) + m x \Delta_{vap} h(263 \text{ K}) = 0 \quad \text{soit} \quad x = \frac{c_\ell (T_C - T_D)}{\Delta_{vap} h(263 \text{ K})}$$

$$\text{A.N. : } T_D = T_A = -10 \text{ °C} \quad x = 0,14 = 14\%$$

10.  $D \rightarrow A$  : vaporisation partielle isobare d'une masse  $(1-x)m$  d'ammoniac à la température  $T_A$  :  $\Delta H_{DA} = Q_{D \rightarrow A} = (1-x)m \Delta_{vap} h(263 \text{ K}) = 1,1 \cdot 10^6 \text{ J} > 0$

Lors de la vaporisation, l'ammoniac reçoit du transfert thermique de la part de la piste de la patinoire : transformation endothermique.

11. 1<sup>er</sup> principe sur un cycle :  $\Delta U = W + Q = 0$

➤ Travail mécanique :  $W = -Q = -Q_{A \rightarrow B} - Q_{B \rightarrow C} - Q_{C \rightarrow D} - Q_{D \rightarrow A}$

$$W = -Q_{B \rightarrow C} - Q_{D \rightarrow A} = 2,2 \cdot 10^5 \text{ J} > 0$$

Le fluide reçoit un travail mécanique lors du cycle : fonctionnement récepteur (cohérent avec le cycle décrit dans le sens trigonométrique).

12. Le but d'une machine frigorifique est de prélever de la chaleur à la piste pour la maintenir à température constante basse ( $T_A$  température de la source froide) ; pour cela, il faut apporter de l'énergie à la machine sous forme de travail : c'est l'énergie coûteuse.

$$e = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} = \frac{Q_{D \rightarrow A}}{W} = -\frac{Q_{D \rightarrow A}}{Q_{B \rightarrow C} + Q_{D \rightarrow A}} = 5,0$$

13. Le cycle permettant d'obtenir l'efficacité maximale est un cycle de Carnot, formé de deux adiabatiques réversibles et de deux isothermes réversibles (aux températures  $T_A$  et  $T_C$ ),  $T_A$  correspondant à la température de la source froide, et  $T_C$  à celle de la source chaude, avec changement d'état.

➤ Efficacité maximale :  $e_{\max} = -\frac{Q_{D \rightarrow A}}{Q_{B \rightarrow C} + Q_{D \rightarrow A}} = -\frac{1}{1 + \frac{Q_{B \rightarrow C}}{Q_{D \rightarrow A}}}$  pour un cycle réversible

➤ Égalité de Clausius (ou 2<sup>nd</sup> principe) :  $\frac{Q_{B \rightarrow C}}{T_C} + \frac{Q_{D \rightarrow A}}{T_A} = 0 \Leftrightarrow \frac{Q_{B \rightarrow C}}{Q_{D \rightarrow A}} = -\frac{T_C}{T_A}$

$$e_{\max} = -\frac{1}{1 - \frac{T_C}{T_A}} = -\frac{T_A}{T_A - T_C} \text{ soit } \boxed{e_{\max} = \frac{T_A}{T_C - T_A}}$$

14.  $\boxed{e_{\max} = 6,6}$  et  $\boxed{r = \frac{e}{e_{\max}} = 0,75 < 1}$

Le rendement est inférieur à 1, i.e. l'efficacité est inférieure à l'efficacité de Carnot car la transformation BB' est irréversible du fait de la non-uniformité de la température (le gaz est à la température  $T_B$  lorsqu'il est mis en contact avec la source chaude à la température  $T_C$ ).

## Problème 4 – Cycle de Lenoir

Système fermé :  $n = 1$  mol d'air = GP

1. Transformation A→B : compression isochore

1<sup>er</sup> principe :  $\Delta U_{AB} = W_{A \rightarrow B} + Q_{A \rightarrow B} = Q_{A \rightarrow B}$

1<sup>ère</sup> loi de Joule  $\Delta U_{AB} = C_V (T_B - T_A) = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_B - T_A)$

$$\boxed{Q_{A \rightarrow B} = \frac{nR}{\gamma - 1} (T_B - T_A)}$$

➤ Transformation B→C : détente adiabatique réversible :  $\boxed{Q_{B \rightarrow C} = 0}$

➤ Transformation C→A : compression isobare

1<sup>er</sup> principe :  $\Delta H_{CA} = Q_{C \rightarrow A}$

2<sup>ème</sup> loi de Joule  $\Delta H_{CA} = C_P (T_A - T_C) = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} (T_A - T_C)$  et  $\boxed{Q_{C \rightarrow A} = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} (T_A - T_C)}$

**OU :** Autre méthode (mais c'est plus long !) :

1<sup>er</sup> principe :  $\Delta U_{CA} = Q_{C \rightarrow A} + W_{C \rightarrow A}$  et  $W_{C \rightarrow A} = -\int_{V_C}^{V_A} P_{\text{ext}} dV = -P_A (V_A - V_C)$

Équations d'état :  $P_A V_A = nRT_A$  et  $P_A V_C = P_C V_C = nRT_C$  :  $W_{C \rightarrow A} = -nR(T_A - T_C)$

1<sup>ère</sup> loi de Joule :  $\Delta U_{CA} = C_V (T_A - T_C)$

Transfert thermique :  $Q_{C \rightarrow A} = \Delta U_{CA} - W_{C \rightarrow A} = (C_V + nR)(T_A - T_C)$

Relation de Mayer :  $C_P = C_V + nR$  donc  $\boxed{Q_{C \rightarrow A} = C_P (T_A - T_C) = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} (T_A - T_C)}$



2. Rendement  $\eta = \frac{\text{transfert énergétique utile}}{\text{énergie fournie à la machine (coûteuse)}} = -\frac{W}{Q_C} > 0$

$Q_C$  représente la chaleur reçue par le moteur au cours de la compression isochore  $AB$  :  $Q_C = Q_{A \rightarrow B} > 0$ . La source chaude est à la température  $T_B$ .

3. La source froide est l'air extérieur à la température  $T_A$  et la mise en contact avec la source froide correspond à la transformation  $C \rightarrow A$  (isobare à la pression atmosphérique) :  $Q_F = Q_{C \rightarrow A}$

➤ 1<sup>er</sup> principe pour le fluide sur un cycle :

$$\Delta U = W + Q_C + Q_F = 0 \Leftrightarrow W + Q_{A \rightarrow B} + Q_{C \rightarrow A} = 0 \text{ soit : } -W = Q_{A \rightarrow B} + Q_{C \rightarrow A}$$

➤ Expression du rendement :  $\eta = -\frac{W}{Q_C} = \frac{Q_{A \rightarrow B} + Q_{C \rightarrow A}}{Q_{A \rightarrow B}} \Leftrightarrow \boxed{\eta = 1 + \frac{Q_{C \rightarrow A}}{Q_{A \rightarrow B}}}$

➤ En fonction des températures :  $\eta = 1 + \frac{\frac{\gamma n R}{\gamma - 1}(T_A - T_C)}{\frac{n R}{\gamma - 1}(T_B - T_A)} \Leftrightarrow \boxed{\eta = 1 + \frac{\gamma(T_A - T_C)}{T_B - T_A}}$

4. Équation d'état des GP :  $P_A V_A = n R T_A$  et  $P_B V_B = n R T_B$

$A \rightarrow B$  : compression isochore :  $V_A = V_B$

On en déduit  $\frac{P_B}{P_A} = \frac{T_B}{T_A} \Leftrightarrow T_B = T_A \frac{P_B}{P_A}$  soit  $\boxed{T_B = a T_A > T_A}$

➤  $B \rightarrow C$  : transformation adiabatique réversible d'un GP : loi de Laplace :

$$P_B^{1-\gamma} T_B^\gamma = P_C^{1-\gamma} T_C^\gamma$$

$C \rightarrow A$  : détente isobare :  $P_C = P_A$  d'où  $P_B^{1-\gamma} T_B^\gamma = P_A^{1-\gamma} T_C^\gamma \Leftrightarrow T_C^\gamma = T_B^\gamma \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{1-\gamma}$

$$T_C = T_B \left(\frac{P_B}{P_A}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Leftrightarrow T_C = T_B a^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \Leftrightarrow T_C = a T_A a^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \text{ soit } \boxed{T_C = a^{\frac{1}{\gamma}} T_A > T_A}$$

5. Expression du rendement :  $\eta = 1 + \frac{\gamma \left(1 - a^{\frac{1}{\gamma}}\right) T_A}{(a - 1) T_A}$  soit  $\boxed{\eta = 1 + \gamma \frac{1 - a^{\frac{1}{\gamma}}}{a - 1} = 1 - \gamma \frac{a^{\frac{1}{\gamma}} - 1}{a - 1}}$

Application numérique :  $\boxed{\eta = 0,25}$

6. Transformation  $A \rightarrow B$  : compression isochore

$$\Delta S_{AB} = C_V \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) + n R \ln \left(\frac{V_B}{V_A}\right) = C_V \ln \left(\frac{T_B}{T_A}\right) \Leftrightarrow \boxed{\Delta S_{AB} = \frac{n R}{\gamma - 1} \ln(a)}$$

➤ Transformation  $B \rightarrow C$  : détente adiabatique réversible :

2<sup>nd</sup> principe :  $\boxed{\Delta S_{BC} = S_{B \rightarrow C}^{éch} + S_{B \rightarrow C}^{cr} = 0}$

➤ Transformation  $C \rightarrow A$  : compression isobare :

$$\Delta S_{CA} = C_P \ln \left(\frac{T_A}{T_C}\right) - n R \ln \left(\frac{P_A}{P_C}\right) = C_P \ln \left(\frac{T_A}{T_C}\right) = \frac{\gamma n R}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{1}{a^{\frac{1}{\gamma}}}\right) = -\frac{\gamma n R}{\gamma - 1} \ln \left(a^{\frac{1}{\gamma}}\right)$$

$$\Delta S_{CA} = -\frac{nR}{\gamma-1} \ln(a)$$

➤ Variation d'entropie sur le cycle :

$$\Delta S_{cycle} = \Delta S_{AB} + \Delta S_{BC} + \Delta S_{CA} = \frac{nR}{\gamma-1} \ln(a) - \frac{nR}{\gamma-1} \ln(a) \text{ soit } \boxed{\Delta S_{cycle} = 0}$$

➤ Commentaire : L'entropie est une fonction d'état et sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Sur un cycle, l'état final est identique à l'état initial donc  $\boxed{\Delta S_{cycle} = 0}$

7. 2<sup>nd</sup> principe :  $\Delta S_{cycle} = S_{cycle}^{éch} + S_{cycle}^{cr} = 0 \Leftrightarrow S_{cycle}^{cr} = -S_{cycle}^{éch} = -S_{A \rightarrow B}^{éch} - S_{B \rightarrow C}^{éch} - S_{C \rightarrow A}^{éch}$

➤ Transformation A→B : compression isochore ; l'air est en contact avec la source chaude à la température  $T_B = \alpha T_A = 5,0 T_A > T_A$  :

$$S_{A \rightarrow B}^{éch} = \frac{Q_{A \rightarrow B}}{T_B} = \frac{nR}{\gamma-1} \left( \frac{T_B - T_A}{T_B} \right) = \frac{nR}{\gamma-1} \left( 1 - \frac{1}{\alpha} \right)$$

➤ Transformation B→C : détente adiabatique réversible :  $S_{B \rightarrow C}^{éch} = 0$

➤ Transformation C→A : compression isobare ; l'air est en contact avec la source froide à la température  $T_A$  :

$$S_{C \rightarrow A}^{éch} = \frac{Q_{C \rightarrow A}}{T_A} = \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \left( \frac{T_A - T_C}{T_A} \right) = \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \left( 1 - \alpha^{\frac{1}{\gamma}} \right)$$

➤ Entropie créée sur le cycle :  $S_{cycle}^{cr} = -\frac{nR}{\gamma-1} \left( 1 - \frac{1}{\alpha} \right) - \frac{\gamma nR}{\gamma-1} \left( 1 - \alpha^{\frac{1}{\gamma}} \right)$

$$\boxed{S_{cycle}^{cr} = \frac{nR}{\gamma-1} \left( \frac{1}{\alpha} - 1 - \gamma \left( 1 - \alpha^{\frac{1}{\gamma}} \right) \right) = 46 \text{ J.K}^{-1} > 0}$$

Le cycle est décrit de façon irréversible, du fait de la non uniformité des températures lors des transformations isochore et isobare.